星云数据平台运维常见问题

收录值班与日常运维中反复出现的问题，按提问顺序排列

Q1. 任务一直不触发，怎么排查？

按顺序看三件事：触发器的 cron 表达式是否合法、上游依赖是否满足、任务是否处于启用状态。对应的错误码分别是 E-5003、E-5001 和 E-5019，任务详情页会直接显示当前卡在哪一步。

Q2. 任务显示成功但下游说没数据，是什么原因？

先确认下游读的是不是同一个分区。平台按天分区，如果下游读的是昨天而任务写的是今天，看到的自然是空。其次确认任务是否真的写了记录数，控制台的任务详情里有输出行数统计。

Q3. 为什么同一个任务会被跳过？

这通常是互斥保护生效：上一次执行还没结束，本次调度被跳过，对应错误码 E-5004。这不是故障，但频繁出现说明任务执行时间已经超过调度周期，应该调整调度频率或优化任务性能。

Q4. 增量任务丢了一段数据，能补吗？

可以。把位点手工重置到丢失区间之前的位置，然后重新触发。需要注意重置位点后可能重复消费一段数据，下游要做幂等。

Q5. 怎么判断是平台问题还是源端问题？

看错误码前缀。E-4xxx 是接入层，多半和源端连接、权限、格式有关；E-5xxx 是调度层，通常是配置或依赖顺序；E-6xxx 是存储层；E-7xxx 是权限。只有 E-6xxx 里的数据校验类错误才可能真的是平台写坏了数据。

Q6. 执行器内存一直涨，要不要扩容？

先看是不是某个任务的数据量暴涨。单任务的内存上限由 nebula.worker.memory.limit.mb 控制，默认 4GB，如果是单任务超限（E-4015），扩容执行器没用，应该把任务拆成分片。

Q7. 可以给任务配置秒级调度吗？

不行。平台的 cron 是五段式，最小粒度是分钟。秒级需求请改用事件触发，由上游任务成功来

驱动，这样既避免空转也更容易保证顺序。

Q8. 为什么控制台看到的权限和实际不一致？

权限变更不会在会话中途生效，需要退出重新登录，对应错误码 E-7010。会话超时时间由 nebula.console.session.timeout.minutes 控制，默认 120 分钟。

Q9. 数据保留多久？会不会被自动删掉？

业务数据默认保留 365 天，由 nebula.storage.retention.days 控制。表级配置优先于租户级配置。如果下游依赖周期长于保留天数，会出现 E-6005（分区被删除后仍被引用），需要提前把保留天数调大。

Q10. 调度记录会一直保存吗？

不会。但建议保留不低于 90 天，否则历史任务的重跑分析会缺数据。调度记录占用的是元数据库，元数据量在十万级任务规模下约为每任务 20KB。

Q11. 平台上能不能配置单点登录？

不能。平台不提供单点登录对接，也不支持 LDAP 或 OAuth，账号体系是平台自己维护的。如果需要统一登录，请在前置网关上做，不要期望在平台侧配置。

Q12. 怎么让一个任务在上游失败时也执行？

在 DAG 里把该依赖改成「可容忍失败」。默认行为是上游失败则下游不满足就绪条件，对应错误码 E-5001。

Q13. 跨租户引用别人的任务可以吗？

不允许，保存工作流时就会报 E-5008。正确做法是上游租户把结果导出到共享存储，下游租户以对象存储导入的方式接入。

Q14. 为什么任务超时后还继续占用资源？

超时终止会杀掉任务进程，但元数据回收和临时文件清理是异步的，通常在一分钟内完成。如果超过五分钟仍未释放，检查执行器本地磁盘（E-6010 临时文件空间不足）和对象存储的写入是否卡住。

Q15. 连接测试通过但任务仍然报认证失败？

连接测试和实际任务走的可能是不同的账号。数据源上可以配置独立的测试账号，生产任务用的

是另一个账号，请确认任务使用的账号有 SELECT 或 REPLICATION 权限（E-4013）。

Q16. 对象存储写入报 5xx，需要做什么？

先确认对象存储本身的状态，平台的依赖类告警会同时触发，对应错误码 E-6007。这类问题通常不在平台侧，但如果只有平台写不进去而其他系统正常，需要联系存储团队一起看。

Q17. 怎么处理大量小文件？

平台会做小文件合并，但如果同分区并发写入的任务太多，合并会失败（E-6002）。建议减少同分区的并发写入任务数，或者调整调度让写入错峰。

Q18. 元数据查询越来越慢怎么办？

看元数据库的连接数与慢查询，常见原因是调度记录积压过多，对应错误码 E-6009。归档历史调度记录通常能立刻改善。

Q19. 一个租户能配多少个数据源？

平台侧没有硬性上限，但实际数量受元数据库容量和连接池限制。经验上单租户超过 200 个数据源后，连接池需要相应调大，否则容易出现 E-4012（连接池耗尽）。

Q20. 任务失败重试了三次还是失败，要不要继续重试？

先比对三次重试的错误摘要。如果完全一致，说明不是偶发问题，继续重试没有意义，应该去查根因，对应错误码 E-5014。

Q21. 怎么确认数据有没有丢？

按分区逐条比对源端与目标端的记录数与校验和，不要直接怀疑平台丢数据。平台的写入是有校验的，如果校验和不一致会报 E-6014，此时应立即上报二级值班。

Q22. 内存超限的任务能重试成功吗？

通常不能。内存超限（E-4015）是数据量或处理逻辑决定的，重试会得到同样的结果。要么调大上限，要么把任务拆成多个分片。

Q23. 控制台提示会话过期太频繁？

默认会话超时是 120 分钟，长时间操作建议分批保存。如果希望延长，调整 `nebula.console.session.timeout.minutes`，但要注意这是安全与便利的权衡。对应错误码 E-7003。

Q24. 能在平台上部署自定义的 Python 脚本吗？

平台不提供自定义脚本执行能力，任务类型是固定的几种。如果现有任务类型覆盖不了，需要走需求流程评估是否扩展，不要指望通过 SQL 节点绕过去。

Q25. 为什么我的任务优先级调高了还是不先执行？

优先级只在同一执行槽位竞争时生效。如果高优先级任务已经把所有槽位占满，调整其他任务的优先级没有意义，对应错误码 E-5015。

Q26. 平台支持哪些源端数据库？

关系库直连支持 MySQL、PostgreSQL 和 Oracle 三种。消息队列订阅目前在部分环境可用，属于灰度功能。其他类型的源端请先导出文件再用对象存储导入的方式接入。

Q27. 导入一批历史文件，其中一个格式不对，其他会受影响吗？

不会。校验不通过的文件会被整体跳过并记录一条导入失败日志，不做部分导入，对应错误码 E-4008。其余文件正常处理。

Q28. 增量任务配置的时间字段能改吗？

可以改，但改动后需要重置位点并重新初始化，否则会出现位点与增量字段不匹配的情况（E-4007 位点超前）。

Q29. 平台的性能上限是多少？

公布过的基线是：单执行器每秒约 12000 条记录，单调度器每秒约 300 个任务，网关单实例每秒约 2000 个请求。这些是线性扩展的起点，不是上限承诺，实际以压测报告为准。

Q30. 调度器主节点挂了任务会停吗？

不会立刻停。从节点会在 60 秒内通过选举接管，期间任务下发暂停，对应错误码 E-5010。已经在执行的任务不受影响，因为调度器不参与数据搬运。

Q31. 为什么告警只发了一次？

同一告警在 15 分钟内只会通知一次，这是平台侧的收敛策略。如果需要更细的策略，建议在外部告警平台做二次收敛，不要在本平台堆规则。

Q32. 任务定义改了没生效？

调度读取的是已发布版本，草稿不生效，对应错误码 E-5011。在任务详情页点发布即可。

Q33. 能导出数据到平台外吗？

可以，但单次导出有记录数限制，对应错误码 E-7009。这个限制是风控要求，用于防止数据外泄，不是可以随手调大的配置。

Q34. 平台升级要注意什么？

4.2 的升级要求数据面与存储层同版本发布，不能只升级一侧，否则会报 E-6015（存储层版本不兼容）。另外 3.8 是长期支持版本，不建议从 3.8 直接跳到 4.2，中间要先升到 4.0。